

X033-Nano+核心板

数据手册

适用于硬件版本 V1.1a

概述

X033-Nano+ 核心板是一款基于 CH32X033F8P6 芯片设计的 MCU 核心板, 全部 IO 引出, 并设有 1.0-6P 调试口, 适合快速原型开发验证等。

特性

- ❖ 运行于 48MHz 的 RISC-V 微控制器
- ❖ 工作于 3.3V 电平, 板载稳压器
- ❖ 具有多达 18 个 IO, 全部引出
- ❖ 具有 62K 闪存, 20K 内存
- ❖ 支持 ADC/TIM/USART/SPI/I2C/USBFS 设备/OPA/CMP/WDT 等
- ❖ 带有 1.0-6P 调试口
- ❖ 板载用户指示灯与按键

更新记录

版本号	注解
V1.0a	初始文档版本
V1.1a	添加自恢复保险丝

外形与尺寸

核心板采用双单列排针直插设计，单面元件布局，便于插接到面包板使用。

板框外形为 40*16mm, R 角半径 1mm。排针为 2.54mm*12P, 间距 500mil。

核心板的两短边侧分别设计有 USB Type-C 接口（可用于供电、通信）与 SH1.0-6P（可用于调试）连接器，其对称轴与短边方向的中点相交（如图 1）。

若需要更精确的外形尺寸数据, 请参见资料包中的 DXF 文档。

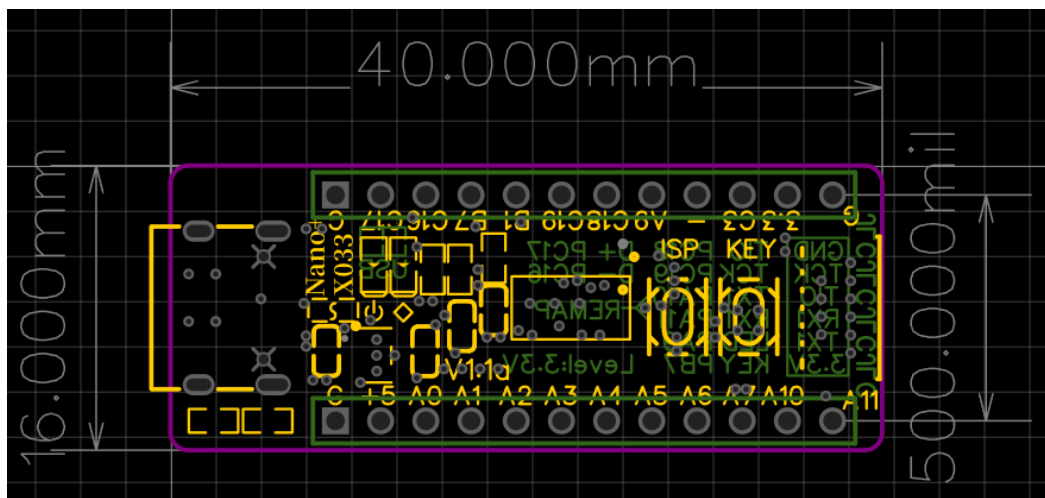


图 1 外形尺寸与排针间距

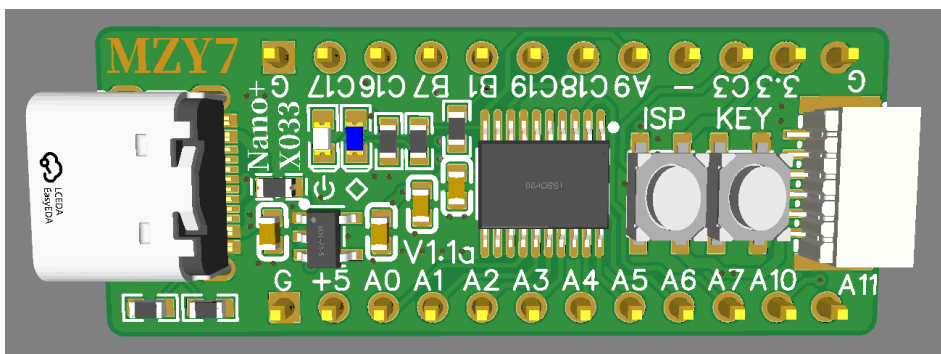


图 2 三维渲染图像

三维渲染图像仅供参考，请以实物为准。

技术参数

以下参数仅列出特定适用于本核心板的参数。更多与 MCU 相关的参数请参见 CH32X033F8P6 芯片的数据手册。

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输入电压	3.6V	5.0V	5.5V	指的是+5V 脚或 USB 接口输入电压。
输入电流限制			500mA	自恢复保险丝跳闸电流为 1A。
3.3V 负载电流	-	-	200mA	超过 200mA 可能烧坏稳压器。

以上参数由设计保证，不在实际环境中测试。

核心板板载外围器件

LED 指示灯

核心板共有 2 个 LED 指示灯(如图 3)。其中左侧的指示灯指示 3.3V 电源的状态，当 3.3V 电源有电时亮起；右侧的指示灯与 PA9 引脚相连，当 PA9 引脚为低电平时亮起。

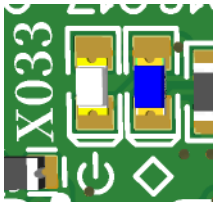


图 3 板载的 LED 指示灯

ISP 按钮

核心板具有 1 个 ISP 按钮（如图 4）。当 ISP 按钮按下时，PC17 引脚被通过 10K 电阻上拉到 3.3V。

若按住该按钮为核心板上电再松开，芯片即进入 ISP 模式，可使用 ISP 软件进行解锁、擦除、配置、下载等操作。

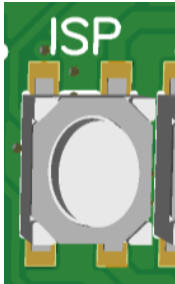


图 4 板载的 ISP 按钮

用户按钮

核心板具有 1 个用户按钮（如图 5）。当用户按钮按下时，PB7 引脚被接通到低电平。考虑到用户可能将 PB7 用于其他用途，板上未设上拉电阻，若需使用该按钮请使能 PB7 引脚内部上拉。

若 PB7 被配置为 RST 功能，按下该按钮可以复位 MCU。

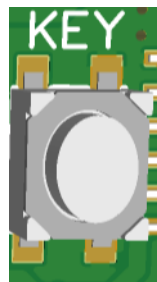


图 5 板载的用户按钮

调试接口连接器

核心板具有调试接口连接器（如图 6）。该连接器的型号为 SH1.0-6P。

该连接器的针脚定义按图 5 视角的顺序自上而下分别为：GND、TCK、TIO、RX、TX、3.3V。其中，RX、TX 连接到 UART1（分别是 PA11、PA10 引脚，属于 UART1 的 REMAP1 重映射）。该功能与硬件 I2C 使用相同引脚，故不能共存，使用 I2C 时需调试输出建议使用 SDI-printf 方式。

需要注意的是，本核心板所使用的 CH32X033F8P6 芯片只能使用 WCH-LinkE 调试器进行调试。

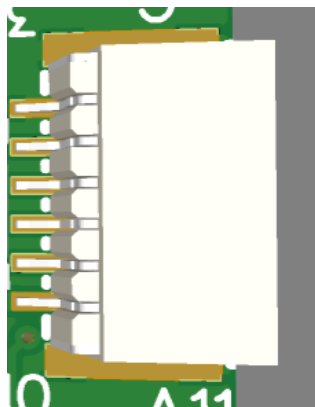


图 6 板载的调试接口连接器

5V 输入自恢复保险丝

核心板具有 1 个自恢复保险丝（如图 7）。该自恢复保险丝工作电流为 0.5A，跳闸电流为 1A（于 23°C 下 1s 后跳闸）。+5V 排针输出未受该保险丝保护。

需要注意的是，由于自恢复保险丝的特性，其跳闸电流会受到环境温度等因素的影响，请查阅 MF-FSMF050X-2 型自恢复保险丝的手册确定详细信息。



图 7 板载的自恢复保险丝

USB 信号切断点

核心板具有 2 个 USB 信号切断点（如图 8，位于核心板背面）。默认情况下，该两处切断点为连通状态。

该切断点是为用户需要 PC16、PC17 两引脚作 USB 以外功能使用，而又需要连接 USB 线缆以供电的情况下设计的。



图 8 板载的 USB 信号切断点

若用户需要将上述两引脚用作 USB 以外功能，请用刀小心切断两个切断点各自中央的连接处。切断后，USB Type-C 接口的 D-、D+信号将与 PC16、PC17 引脚断开物理连接，USB Type-C 接口将失去通信功能。

若用户需恢复 USB Type-C 接口的通信功能，只需小心地将两个切断点各自焊接起来即可。

原理图

为了获得更清晰的浏览效果，建议查看资料包当中的 PDF 版本原理图。

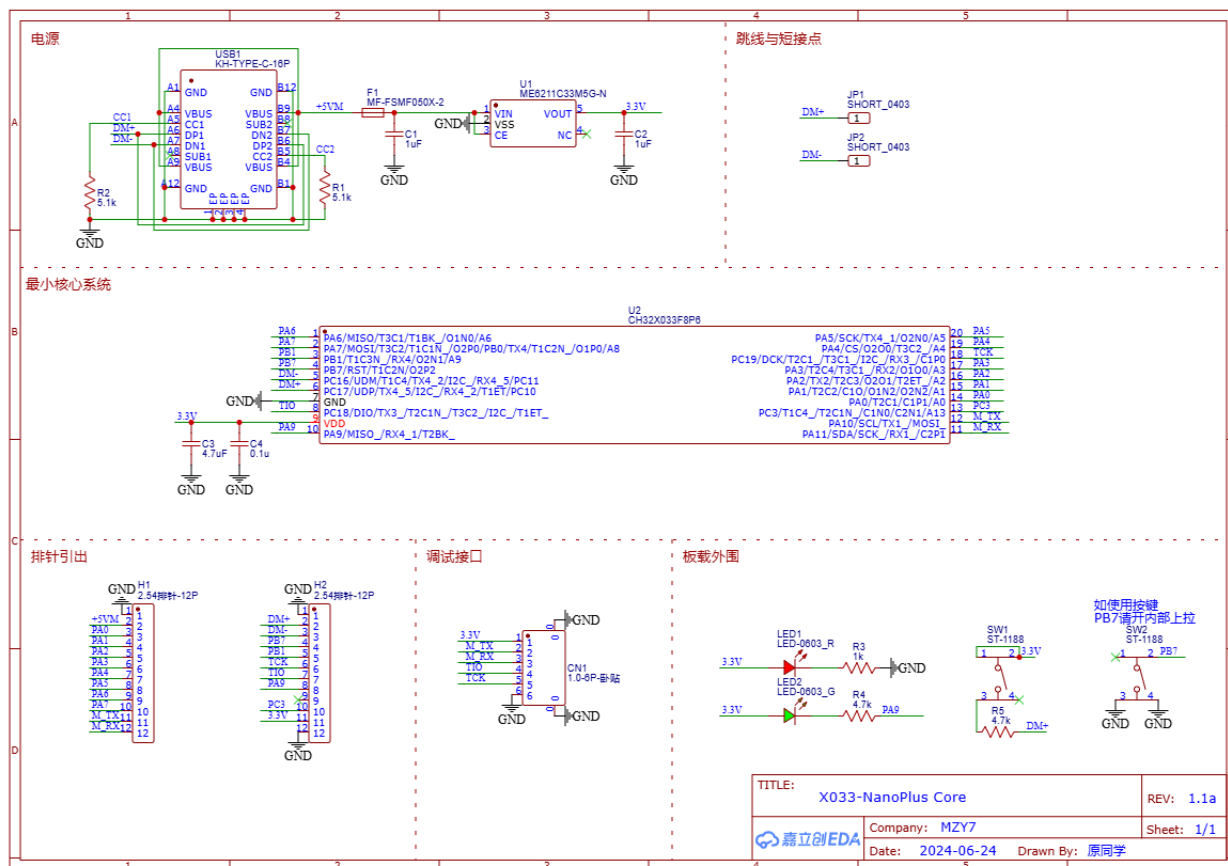


图 9 核心板原理图